Complejo educativo católico san francisco

Nombre del proyecto: robot controlado por una app móvil

Asignatura: Diplomado de Robótica

Docente: Lic. Carlos Galdámez

Integrantes: 2772327 Alberto Aguilar María de los Angeles, 4601131 Rodríguez Mejia Angel Moises ,4842048 Hernández Monroy Reyna Nohemy, 4975481 López Medrano keyly Marely , Escobar Duran Yisela Rosmery

Grado: 2do año de bachillerato

Sección: “A”

Fecha: 3 de julio del 2026

Índice

3……DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y ALCANCE
4-7……ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
8-10……MARCO TEÓRICO
11-13……ARQUITECTURA PROPUESTA
14-16……ANÁLISIS DE VIABILIDAD
17-18……IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
19…… ……..REFERENCIAS
20-21……ANEXOS

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y ALCANCE

1.1Contexto de Aplicación

En la actualidad, la tecnología móvil ha transformado la forma en que las personas interactúan con dispositivos electrónicos. Gracias al desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas de comunicación inalámbrica, es posible controlar equipos a distancia de manera rápida y eficiente. Dentro de este contexto surge la robótica móvil, una rama tecnológica que combina la electrónica, la programación y las telecomunicaciones para crear sistemas capaces de realizar diversas tareas.

Los robots controlados mediante aplicaciones móviles tienen aplicaciones en áreas como la educación, la industria, la seguridad, la vigilancia y la automatización de procesos. Estos dispositivos permiten que los usuarios controlen movimientos y acciones desde un teléfono inteligente,facilitando la realización de actividades sin necesidad de contacto directo con el equipo. A nivel educativo, este tipo de proyectos contribuye al aprendizaje práctico de conceptos relacionados con la programación, la electrónica y la robótica, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades tecnológicas y de resolución de problemas.

1.2Definición del Problema

El avance de la tecnología ha generado la necesidad de desarrollar sistemas que permitan controlar dispositivos de forma remota para aumentar la comodidad, la seguridad y la eficiencia en diferentes actividades. Sin embargo, muchas personas no tienen acceso a tecnologías avanzadas que les permitan experimentar de manera práctica con sistemas de automatización y control inalámbrico.

Además, en situaciones donde existe riesgo para las personas o dificultad para acceder a determinados lugares, resulta útil disponer de herramientas que puedan ser manipuladas a distancia. Por ello, surge la necesidad de diseñar un robot móvil que pueda ser controlado mediante una aplicación instalada en un teléfono inteligente.

La implementación de este proyecto permitirá demostrar cómo la comunicación inalámbrica puede utilizarse para controlar dispositivos electrónicos, contribuyendo al aprendizaje de tecnologías modernas y al desarrollo de soluciones innovadoras para problemas cotidianos.

prototipo funcional de robot móvil capaz de recibir instrucciones desde una aplicación móvil mediante una conexión Bluetooth.

1.3 El sistema permitirá realizar acciones básicas como:

Avanzar.

Retroceder.

Girar a la izquierda.

Girar a la derecha.

Detenerse.

Asimismo, el proyecto incluirá el diseño del robot, la programación del microcontrolador, la configuración de la comunicación inalámbrica y las pruebas necesarias para comprobar su funcionamiento.

El prototipo estará orientado principalmente al aprendizaje y demostración de conceptos relacionados con la robótica móvil y el control remoto mediante dispositivos inteligentes.

Limitaciones del Proyecto A pesar de sus beneficios, el proyecto presenta algunas limitaciones:

La distancia de funcionamiento dependerá del alcance de la conexión Bluetooth.

El robot funcionará únicamente mientras disponga de energía suficiente en sus baterías.

El sistema estará diseñado para movimientos básicos y no contará con navegación autónoma.

El prototipo no incorporará sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Su desempeño puede verse afectado por obstáculos físicos o interferencias en la comunicación inalámbrica.

La realización de un robot controlado por aplicación móvil representa una oportunidad para aplicar conocimientos de programación, electrónica, telecomunicaciones y robótica en un proyecto práctico e innovador. Además, este proyecto permite comprender el funcionamiento de los sistemas de control inalámbrico utilizados en la actualidad, los cuales tienen una amplia aplicación en diferentes sectores tecnológicos. Desde el punto de vista educativo, fomenta el desarrollo de competencias técnicas, el trabajo colaborativo y la creatividad en la búsqueda de soluciones

tecnológicas. Por estas razones, el desarrollo de un robot controlado mediante una aplicación móvil constituye una propuesta relevante que contribuye al aprendizaje y a la innovación tecnológica.

2.ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1Proyectos similares

Proyecto 1: Robot móvil controlado por Bluetooth con Arduino

Uno de los proyectos más comunes consiste en un robot móvil que utiliza una placa Arduino, un módulo Bluetooth HC-05 y una aplicación móvil para controlar sus movimientos. El usuario puede enviar órdenes desde su teléfono, como avanzar, retroceder, girar a la izquierda o a la derecha. Este tipo de robot es utilizado en actividades educativas y de aprendizaje de robótica, ya que permite comprender la comunicación inalámbrica entre dispositivos y el control de motores de manera sencilla.

Ventajas:

Bajo costo.

Fácil construcción.

Programación sencilla.

Desventajas:

Alcance limitado (10 a 15 metros aproximadamente).

Depende de una conexión Bluetooth estable.

Proyecto 2: Robot controlado por Wi-Fi mediante aplicación móvil

Este robot utiliza un microcontrolador ESP32 o ESP8266 con conexión Wi-Fi. El usuario puede controlarlo desde una aplicación móvil conectada a la misma red inalámbrica. Además de controlar el movimiento, algunos modelos incluyen cámaras para transmitir video en tiempo real y sensores para evitar obstáculos.

Ventajas:

Mayor alcance que Bluetooth.

Posibilidad de monitoreo remoto.

Mayor capacidad de expansión.

Desventajas:

Requiere red Wi-Fi.

Configuración más compleja.

Proyecto 3: Robot inteligente con sensores y aplicación móvil

Este proyecto integra sensores ultrasónicos, sensores infrarrojos y una aplicación móvil para controlar y supervisar el funcionamiento del robot. Algunos modelos pueden desplazarse automáticamente evitando obstáculos y enviar información al teléfono. Estos robots son utilizados en investigación, automatización y educación tecnológica.

Ventajas:

Mayor autonomía.

Mejor seguridad.

Funciones avanzadas.

Desventajas:

Mayor costo.

Programación más compleja.

Comparación de proyectos similares

Característica Robot BluetoothRobot Wi-FiRobot Inteligente Control desde celularSíSíSíAlcanceBajoAltoAltoSensoresOpcionalOpcionalSíCostoBajoMedioAltoDificultadBajaMediaAltaAutonomíaBajaMediaAlta

2.2 Tecnologías utilizadas

Para desarrollar un robot controlado por aplicación móvil se emplean diversas tecnologías de hardware y software.

Hardware

Arduino UNO

Es la placa electrónica encargada de procesar las órdenes enviadas desde la aplicación móvil y controlar los componentes del robot.

Módulo Bluetooth HC-05

Permite la comunicación inalámbrica entre el teléfono móvil y el robot.

ESP32

Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth integrados que ofrece mayor capacidad de procesamiento y conectividad.

Driver L298N

Controla la velocidad y dirección de los motores.

Motores DC

Permiten el movimiento del robot.

Baterías recargables

Proporcionan energía al sistema.

Sensores ultrasónicos

Detectan obstáculos y ayudan a evitar colisiones.

Software

Arduino IDE

Entorno utilizado para programar el microcontrolador.

MIT App Inventor

Plataforma para desarrollar aplicaciones móviles de manera sencilla.

Android Studio

Herramienta profesional para crear aplicaciones Android más avanzadas.

Lenguaje C/C++

Utilizado para programar Arduino y ESP32.

2.3 Brecha técnica

A pesar de los avances en robots controlados por aplicaciones móviles, todavía existen limitaciones que afectan su funcionamiento y accesibilidad.

Problemas identificados

Muchos robots comerciales tienen costos elevados para estudiantes y centros educativos.

Los robots controlados por Bluetooth poseen un alcance reducido, limitando su uso en espacios grandes.

Algunos proyectos no incorporan sensores de seguridad para evitar choques u obstáculos.

Las aplicaciones móviles suelen ser complejas para usuarios principiantes.

Existen problemas de retraso en la comunicación cuando la conexión inalámbrica es inestable.

Aporte de nuestro proyecto

El proyecto propuesto busca desarrollar un robot controlado por aplicación móvil que sea:

- Económico y accesible.
- Fácil de construir y programar.
- Controlado desde una aplicación sencilla e intuitiva.
- Capaz de moverse en varias direcciones.
- Equipado con sensores para evitar obstáculos.
- Adecuado para fines educativos y de aprendizaje.

De esta manera, el proyecto contribuye a reducir los costos y mejorar la facilidad de uso de los robots controlados por dispositivos móviles, ofreciendo una alternativa práctica para estudiantes y centros educativos.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Principios de robótica

La Robótica Es una rama de la tecnología que combina la mecánica, la electrónica y la programación para diseñar y construir máquinas capaces de realizar tareas de forma automática o semiautomática . Los Robots pueden ser utilizados en la industria, la medicina, la educación, la agricultura y muchas otras áreas.

Ejemplo :

Un robot está formado por varios elementos principales:

- **Sensores:** Dispositivos que permiten al robot obtener información del entorno. Por ejemplo, sensores de distancia, temperatura, luz o movimiento.
- **Actuadores:** Son los componentes que generan movimiento, como motores o servomotores.

- **Controlador:** Es el "cerebro" del robot. Generalmente es un microcontrolador como Arduino o ESP32.
- **Fuente de alimentación:** Proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del sistema.

3.2 Electrónica básica

Es el estudio y diseño de circuitos que controlan el flujo de electrones utilizando componentes como resistencias, diodos y transistores . A diferencia de la electricidad, que se enfoca en la distribución de energía, la electrónica procesa información y automatiza procesos .

Los principales elementos electrónicos son:

Resistencia : Limita el paso de la corriente eléctrica y protege los componentes.

LED : Es un diodo emisor de luz que sirve como indicador del estado del sistema.

Pulsador : Permite enviar una señal cuando es presionado.

Protoboard : Es una placa utilizada para realizar conexiones electrónicas sin necesidad de soldar.

Microcontrolador : Es un circuito programable encargado de ejecutar las instrucciones del robot.

Uno de los más utilizados es Arduino debido a su facilidad de programación y bajo costo de recursos tanbién

3.3 Programación y comunicación

La Programación consiste en escribir instrucciones directas que indican al robot qué debe hacer o donde moverse .

En un proyectos de Arduino se utiliza un lenguaje basado en **C/C++** para el robot .

Ejemplo :

```
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(1000);
}
```

Con este código estamos haciendo que un LED encienda y apague cada segundo.

PWM (Modulación por Ancho de Pulso)

El PWM (Pulse Width Modulation) es una técnica utilizada para controlar la velocidad de motores o el brillo de LED sin modificar el voltaje.

Entre mayor sea el porcentaje del pulso, mayor será la potencia enviada al dispositivo.

Control

El control es el proceso mediante el cual el robot toma decisiones usando la información recibida por los sensores.

Por ejemplo:

- Si detecta un obstáculo, el robot se detiene.
- Si no detecta obstáculos, continúa avanzando.

Comunicación

Los robots pueden comunicarse mediante diferentes tecnologías como:

- Bluetooth
- Wi-Fi
- USB

Estamos permitiendo enviar y recibir datos entre el robot y otros dispositivos como computadoras o teléfonos o controles remotos .

3.4 Normativas

Son un conjunto de normas , reglas o leyes que regulan el comportamiento indebido a los procedimientos o las conductas en un ámbito, sector u organización específica . Son de cumplimiento obligatorio, públicas y generales, y su propósito es garantizar el orden, la seguridad y la convivencia equilibrada.

¿Qué cumplen las normativas?

Las normativas cumplen con algunos objetivvos importantes :

- Garantizar la seguridad de las personas que utilizan el robot.
- Proteger los componentes electrónicos contra daños o sobrecargas.
- Asegurar que el robot funcione correctamente y de forma estable.
- Promover el uso responsable de la energía eléctrica.

- Facilitar el mantenimiento y la mejora del proyecto.
- Cumplir con estándares de calidad en el diseño y construcción.

¿Qué tienen las normativas?

Las normativas incluyen aspectos algunos importantes para las reglas para el manejo seguro de la electricidad.

- Uso adecuado de herramientas y equipos electrónicos.
- Especificaciones sobre el voltaje y la corriente permitidos.
- Recomendaciones para realizar conexiones eléctricas seguras.
- Procedimientos para realizar pruebas y verificar el funcionamiento del robot.
- Medidas para prevenir cortocircuitos y accidentes.

Y en las Buenas prácticas :

Utilizar correctamente los equipos eléctricos.

Evitar cortocircuitos.

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

No conectar componentes con voltajes superiores a los recomendados.

Desconectar la alimentación antes de modificar el circuito.

Utilizar materiales de buena calidad.

Proteger los circuitos electrónicos contra sobrecargas.

Respetar las recomendaciones del fabricante de cada componente. Utilizar correctamente los equipos eléctricos.

Evitar cortocircuitos :

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

No conectar componentes con voltajes superiores a los recomendados.

Desconectar la alimentación antes de modificar el circuito.

Utilizar materiales de buena calidad.

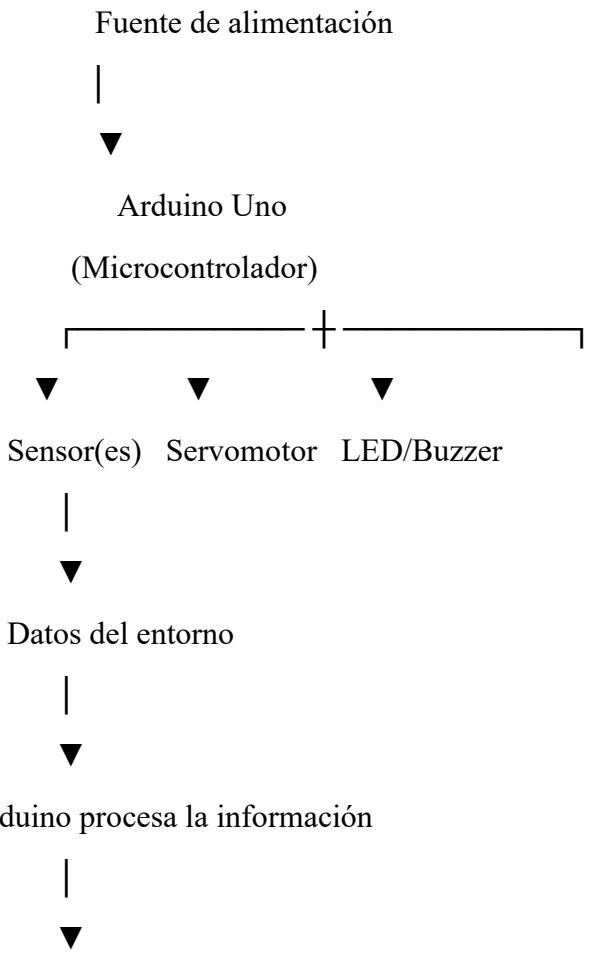
Proteger los circuitos electrónicos contra sobrecargas.

Respetar las recomendaciones del fabricante de cada componente.

4. ARQUITECTURA PROPUESTA

4.1 Diagrama de bloques

El Sistema está compuesto por varios módulos que trabajan de manera conjunta para recibir información del entorno, procesarla y ejecutar una acción.



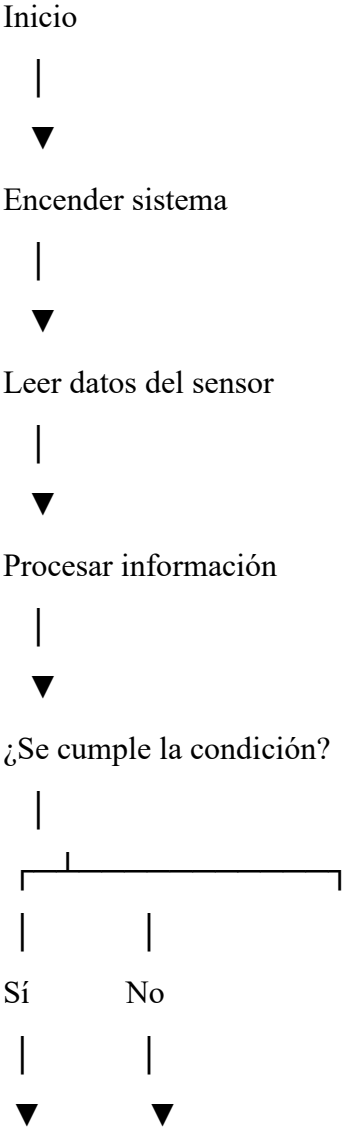
Descripción de los bloques importantes :

- **Fuente de alimentación:** Suministra la energía al circuito.
- **Arduino Uno:** Recibe la información de los sensores y ejecuta el programa.
- **Sensores:** Detectan condiciones del entorno, como distancia, luz o temperatura.
- **Servomotor o motor:** Realiza el movimiento según las instrucciones.

- **LED o buzzer:** Indican el estado o envían una señal de aviso. 4.2 Flujo de datos

El funcionamiento del sistema sigue una secuencia lógica:

1. La fuente de alimentación energiza todos los componentes.
2. El sensor detecta información del entorno.
3. El sensor envía los datos al Arduino.
4. Arduino procesa la información mediante el programa.
5. Según el resultado, Arduino activa el servomotor, un LED o un buzzer.
6. El sistema continúa monitoreando el entorno para repetir el proceso.



actuador volver a leer

|

▼

Fin del ciclo

4.3 Justificación

Los Componentes fueron seleccionados porque ofrecen un buen rendimiento y son fáciles de utilizar y tienen un costo accesible para los proyectos a futuro en la educativos.

Arduino Uno

Se eligió porque es un microcontrolador sencillo de programar, compatible con muchos sensores y ampliamente utilizado en proyectos de robótica.

Sensores

Permiten que el sistema obtenga información del entorno para tomar decisiones automáticas, haciendo que el robot sea más inteligente.

Servomotor o motor

Se utiliza para generar movimientos precisos y ejecutar las acciones programadas.

LED o buzzer

Facilitan la visualización o notificación del estado del sistema mediante señales luminosas o sonoras.

Fuente de alimentación

Garantiza que todos los componentes reciban la energía necesaria para funcionar correctos.

Como se la conexión de estos componentes :

Los componentes se conectan de la siguiente manera:

- Los sensores se conectan a los pines de entrada del Arduino.
- Los motores o servomotores se conectan a los pines de salida (PWM si es necesario).
- Los LED y buzzer también se conectan a pines digitales de salida mediante resistencias cuando corresponde.
- La fuente de alimentación proporciona energía al Arduino y a los demás dispositivos.
- Todos los componentes comparten una conexión común a **GND (tierra)** para completar el circuito eléctrico.

5. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

El análisis de viabilidad permite determinar si el proyecto puede desarrollarse considerando los aspectos técnicos, económicos y temporales. En este caso, se evaluó si es posible desarrollar la aplicación web utilizando los conocimientos adquiridos, los recursos disponibles y el tiempo establecido.

5.1 Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable porque se desarrollará utilizando tecnologías conocidas durante el curso, como HTML para la estructura de las páginas, CSS para el diseño visual y JavaScript para la programación de las funciones. Además, se utilizará LocalStorage para almacenar la información sin necesidad de una base de datos externa.

Las herramientas necesarias para el desarrollo son gratuitas, entre ellas Visual Studio Code como editor de código y Google Chrome o Microsoft Edge para realizar las pruebas del sistema.

El equipo requerido es una computadora con acceso a internet para consultar documentación y descargar recursos cuando sea necesario.

Por lo tanto, el proyecto puede desarrollarse con los conocimientos y herramientas disponibles.

Herramientas utilizadas

Herramienta Función

HTML Crear la estructura de la aplicación.

CSS Diseñar la apariencia de la interfaz.

JavaScript Programar las funciones del sistema.

LocalStorage Guardar la información localmente.

Visual Studio Code Editor de programación.

Google Chrome Pruebas y ejecución de la aplicación.

5.2 Viabilidad económica

El proyecto requiere una inversión económica mínima, ya que la mayoría de las herramientas utilizadas son de acceso gratuito. Los únicos costos corresponden al uso de electricidad e internet durante el desarrollo.



Debido a que la mayor parte de las herramientas son gratuitas y el costo de operación es bajo, el proyecto es económicamente viable.

5.3 Viabilidad temporal

Se estima que el proyecto podrá desarrollarse en cuatro semanas siguiendo una planificación organizada.





Conclusión de la viabilidad

Después del análisis realizado, se concluye que el proyecto es viable desde los aspectos técnico, económico y temporal. Se dispone de los conocimientos necesarios, las herramientas de desarrollo son gratuitas y el tiempo estimado es suficiente para completar el proyecto de manera organizada.

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Todo proyecto tecnológico puede presentar riesgos durante su desarrollo. Identificar estos riesgos permite anticiparse a posibles problemas y establecer acciones que reduzcan su impacto.

6.1 Riesgos técnicos

Durante la programación pueden aparecer errores en el código, problemas de funcionamiento en JavaScript o fallas al guardar la información mediante LocalStorage. También puede existir incompatibilidad entre algunos navegadores.

Para minimizar estos riesgos se realizarán pruebas constantes durante cada etapa del desarrollo y se revisará el código antes de implementar nuevas funciones.

6.2 Riesgos de seguridad

La aplicación almacena información localmente, por lo que existe el riesgo de pérdida de

datos si el usuario elimina la información del navegador.

También existe la posibilidad de que otra persona tenga acceso al equipo donde se utiliza la aplicación.

Como medida preventiva se validarán correctamente los datos ingresados, se recomendará realizar respaldos periódicos y solo se almacenará información necesaria para el funcionamiento del sistema.

6.3 Riesgos de suministro

El desarrollo depende del funcionamiento de la computadora, la disponibilidad de energía eléctrica y el acceso a internet.

Una interrupción en cualquiera de estos recursos podría retrasar el avance del proyecto.

Para disminuir este riesgo se guardarán copias de seguridad frecuentes y se trabajará con archivos almacenados localmente cuando sea posible.

6.4 Riesgos de integración

La aplicación está compuesta por HTML, CSS, JavaScript y LocalStorage. Durante la integración pueden surgir errores de compatibilidad entre estos componentes o funciones que no trabajen correctamente en conjunto.

Para reducir este riesgo se realizarán pruebas después de integrar cada módulo y se corregirán inmediatamente los errores detectados.



Conclusión

La identificación de riesgos permite prevenir problemas antes de que ocurran. Mediante pruebas continuas, respaldos de la información, una buena planificación y la revisión constante del código, es posible reducir significativamente los riesgos técnicos, de seguridad, de suministro y de integración, aumentando la probabilidad de desarrollar una aplicación funcional y de calidad.

1.

7. REFERENCIAS

Arduino. (2025). *Documentación oficial de Arduino*.

MIT App Inventor. (2025). *Guía para desarrollo de aplicaciones móviles*.

Espressif Systems. (2025). *ESP32 Technical Reference Manual*.

Hernández, J. (2024). *Diseño de robots móviles controlados por Bluetooth*. Revista de Tecnología Aplicada.

Pérez, L. (2024). *Aplicaciones móviles para sistemas robóticos educativos*. Revista Latinoamericana de Robótica.

"Robótica: Modelado, Planificación y Control" – *Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani y Giuseppe Oriolo*.

"Introducción a los Robots Móviles Autónomos" (Introduction to Autonomous Mobile Robots) – *Roland Siegwart, Illah R. Nourbakhsh y Davide Scaramuzza*.

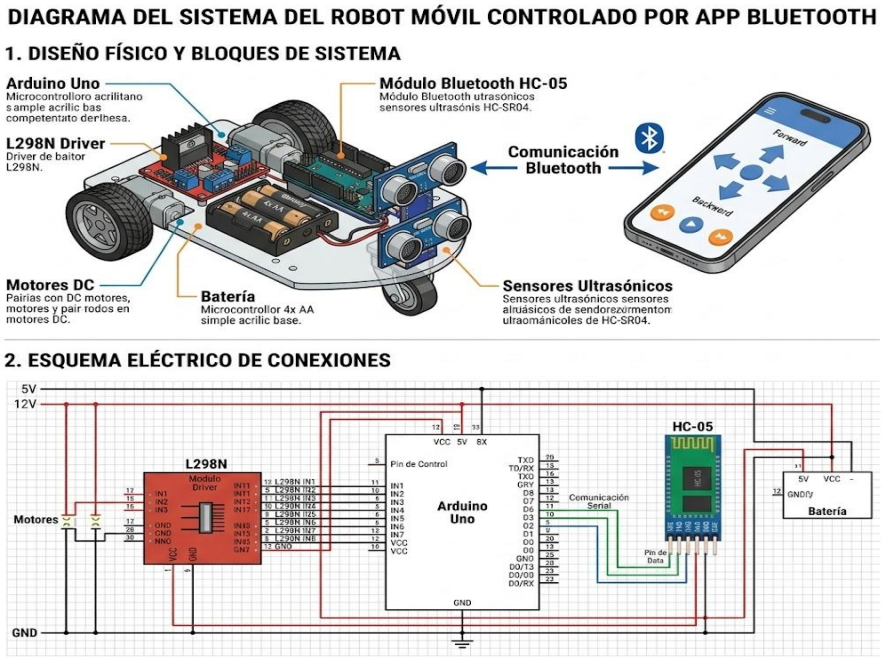
"Arduino Curso Práctico de Formación" – *Rubén Beiroa*.

"Electronics Cookbook: Practical Electronic Recipes with Arduino and Raspberry Pi" – *Simon Monk*.

"El impacto de la robótica educativa en el desarrollo de habilidades tecnológicas" (Reportajes/Artículos en *Revista de Educación a Distancia - RED* o *IEEE Xplore*).

8.ANEXOS

8.1Diagramas



8.2 Tablas comparativas

TABLA COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS PARA ROBOTS MÓVILES CON APP

Característica	Robot Bluetooth (HC-05 + Arduino)	Robot Wi-Fi (ESP32 / ESP8266)	Robot Inteligente / Autónomo
Tipo de Conexión	Bluetooth 2.1	Wi-Fi (Punto de acceso	Conexión Inalámbrica Local
Alcance de Control	metros Reducido (10-15 m)	Alto (Red local/Internet)	N/A (Moneo automático)
Control Principal	Aplicación Móvil	Aplicación Móvil / Web	Programación Interna
Complejidad	Baja-Media (Ideal para estudiantes)	Media (Requiere conocimientos de red)	Alta (Algoritmos avanzados)
Costo (Componentes)	Económico	Moderado	Elevado (Múltiples Sensores)
Ventajas Clave	Fácil construcción y bajo costo	Mayor alcance y monitoreo	Toma de decisiones propia
Desventajas Clave	Alcance limitado	Configuración de red compleja	Alto costo de implementación

Referencias bibliográficas (Ver documentos <IMAGE-3> y <IMAGE_2>).

8.3 Imágenes del diseño

